

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Un moteur asynchrone triphasé est relié au réseau 400 [V]/230 [V] – 50 [Hz]. En pleine charge, sa fréquence de rotation est 1425 [tr/min].

Déterminer :

- [3] 1. le nombre de paires de pôles du stator.
- [3] 2. le glissement du moteur en pleine charge.

Solution:

La fréquence de synchronisme d'un moteur asynchrone triphasé dépend directement du nombre de paires de pôles selon la relation suivante, où f est la fréquence du réseau et p le nombre de paires de pôles :

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

Pour $f = 50$ [Hz], les fréquences de synchronisme possibles selon le nombre de paires de pôles sont :

$$p = 1 \Rightarrow n_s = 3000 \text{ [tr/min]}$$

$$p = 2 \Rightarrow n_s = 1500 \text{ [tr/min]}$$

$$p = 3 \Rightarrow n_s = 1000 \text{ [tr/min]}$$

$$p = 4 \Rightarrow n_s = 750 \text{ [tr/min]}$$

1. Nombre de paires de pôles

On exprime p à partir de la relation de synchronisme :

$$p = \frac{60 \cdot f}{n_s} = \frac{60 \cdot 50}{1500} = \frac{3000}{1500} = 2$$

Le stator possède donc 2 paires de pôles

2. Glissement en pleine charge

Le glissement est défini par le rapport entre la fréquence de glissement ($n_s - n$) et la fréquence de synchronisme :

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1425}{1500} = \frac{75}{1500} = 0,05$$

$$s_{\%} = 0,05 \cdot 100 = 5 \%$$

Le glissement en pleine charge est donc $s = 0,05 = 5 \%$, valeur typique pour un moteur asynchrone à rotor à cage en régime nominal.

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données de l'exercice
f = 50;           % Fréquence du réseau [Hz]
n = 1425;        % Fréquence du rotor en pleine charge [tr/min]

% 1. Recherche du nombre de paires de pôles
% Les fréquences de synchronisme possibles sont n_s = 60*f/p
% On recherche p tel que n_s est la valeur la plus proche de n
% (le rotor tourne toujours légèrement en dessous de n_s)
p = 1;
while (true)
    n_s = 60 * f / p;
    printf("p = %d paires de pôles -> n_s = %.0f tr/min\n", p, n_s);
    if (n_s <= n)
        % On conserve la dernière valeur de n_s supérieure à n
        if (p > 1)
            p = p - 1;
            n_s = 60 * f / p;
        end
        break;
    end
    p = p + 1;
end

printf("\n--- Résultats ---\n");
printf("Nombre de paires de pôles du stator : p = %d (soit %d pôles)\n", p, 2*p);
printf("Fréquence de synchronisme retenue      : n_s = %.0f tr/min\n", n_s);

% 2. Calcul du glissement
g = (n_s - n) / n_s;
printf("Glissement                               : g = %.4f\n", g);
printf("Glissement en pourcentage                 : g = %.1f %%\n", g * 100);
```